Nome: Bernardo T. e Eduardo C.

1.2 Capacitores e Armazenamento de Energia

Introdução

Os capacitores são componentes importantes na eletroeletrônica e estão presentes em muitos aparelhos que usamos, como televisores, computadores e fontes de alimentação. Eles conseguem armazenar energia elétrica por um curto período e liberar quando o circuito precisa. Por isso, ajudam vários equipamentos a funcionarem corretamente.

O que é um capacitor?

Um capacitor é um componente eletrônico formado por duas partes condutoras separadas por um material isolante, chamado dielétrico. Quando uma tensão elétrica é aplicada, cargas elétricas se acumulam nessas partes e a energia fica armazenada em um campo elétrico.

Como funciona?

O capacitor funciona em duas etapas: carga e descarga. Na carga, ele recebe energia de uma fonte elétrica. Na descarga, libera parte dessa energia para o circuito. A capacidade de armazenar carga é chamada de capacitância e é medida em farads (F). Também é comum encontrar valores em microfarads (μF) e picofarads (pF).

Cada capacitor possui uma tensão máxima de trabalho, que deve ser respeitada para evitar danos ao componente.

Tipos mais comuns

Cerâmico: pequeno e muito usado em placas eletrônicas para filtrar sinais e reduzir interferências.

Eletrolítico: costuma ter capacitância maior e aparece bastante em fontes de alimentação. Muitos modelos têm polaridade e precisam ser ligados corretamente.

De filme: usado em diferentes circuitos eletrônicos e, em muitos modelos, não possui polaridade definida.

Capacitor e bateria são iguais?

Não. Os dois armazenam energia, mas de formas diferentes. O capacitor armazena energia em um campo elétrico e normalmente carrega e descarrega rapidamente. A bateria usa reações químicas e costuma fornecer energia por mais tempo.

Exemplos práticos

Fontes de alimentação: ajudam a deixar a tensão mais estável.

Flash de câmera: um capacitor pode acumular energia e liberá-la rapidamente para produzir um clarão.

Motores elétricos: alguns usam capacitores para ajudar na partida ou no funcionamento.

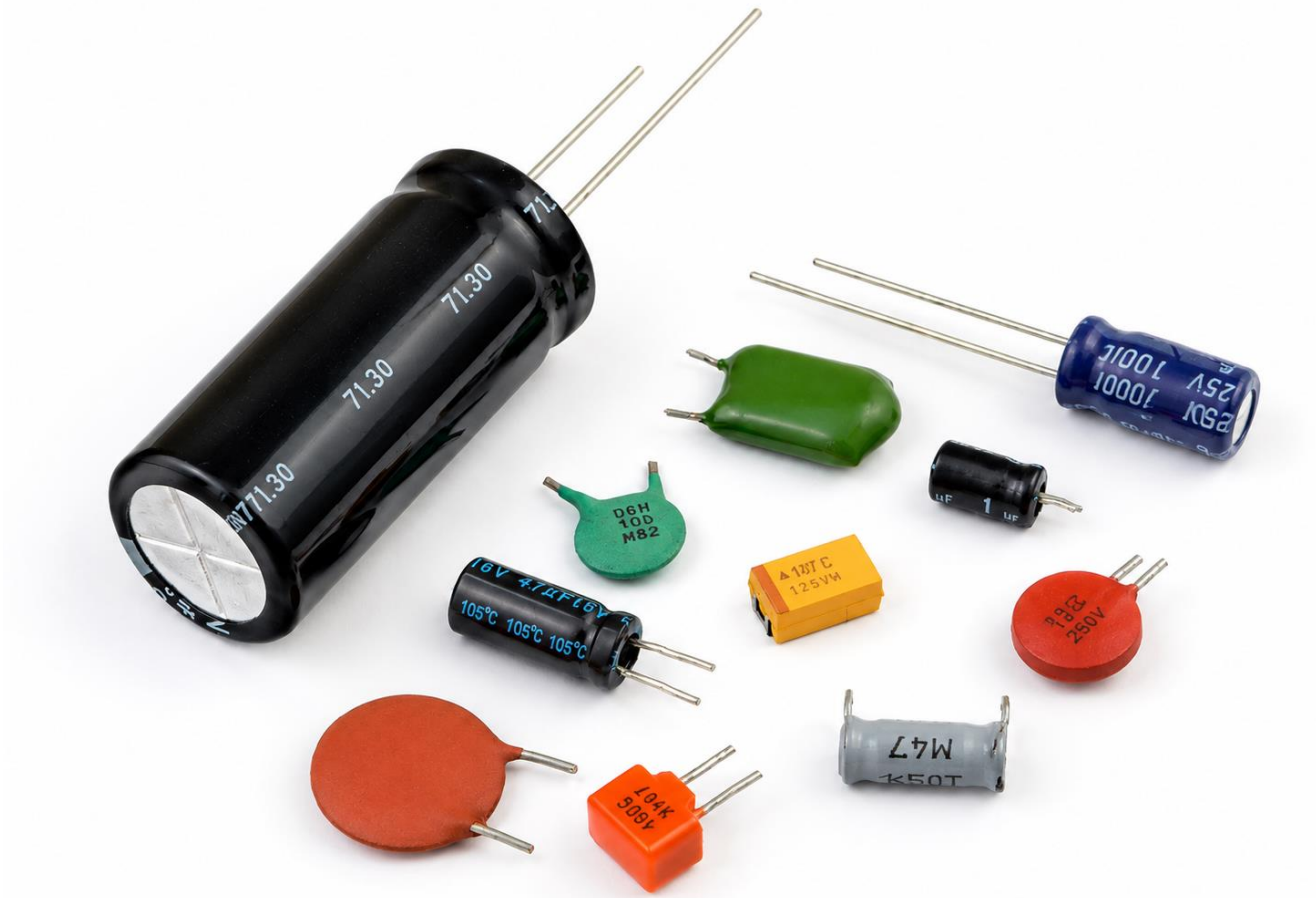
Equipamentos de som: capacitores podem ajudar a filtrar sinais.

Placas eletrônicas: ajudam a reduzir ruídos e interferências.

Recursos visuais

Um esquema simples do funcionamento é:

Fonte elétrica → capacitor carrega → energia armazenada → descarga no circuito



Fonte: Imagem gerada por inteligência artificial (ChatGPT), 2026.

A imagem apresenta diferentes tipos de capacitores, com tamanhos, formatos e características variadas. Cada capacitor possui uma capacitância e uma tensão máxima de trabalho específicas, que influenciam sua utilização nos circuitos eletrônicos.

Curiosidades e aplicações

O flash de uma câmera pode usar um capacitor para liberar energia em um intervalo muito curto. Capacitores também estão dentro de vários aparelhos eletrônicos, mesmo quando não conseguimos vê-los.

Em instalações industriais, conjuntos de capacitores podem ajudar na correção do fator de potência. A escolha e a instalação devem ser feitas por profissionais capacitados.

Resumo para o caderno

O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica temporariamente em um campo elétrico. É formado por partes condutoras separadas por um isolante chamado dielétrico. Ele passa pelos processos de carga e descarga e sua capacitância é medida em farads (F). Os tipos mais comuns incluem cerâmico, eletrolítico e de filme. É usado em fontes de alimentação, flashes, motores e placas eletrônicas. Diferente da bateria, geralmente armazena menos energia, mas consegue carregar e descarregar rapidamente.

Quiz

1. Qual é a principal função de um capacitor?
2. Como se chama o material isolante que separa as partes condutoras?
3. Qual é a unidade de medida da capacitância?
4. Quais são as duas etapas básicas do funcionamento de um capacitor?
5. Cite uma aplicação de capacitores no dia a dia.
6. Qual é uma diferença entre um capacitor e uma bateria?
7. Por que devemos respeitar a tensão máxima indicada no capacitor?

Referências

Mundo da Elétrica. “Capacitor – Funcionamento e aplicações”. https://www.mundodaeletrica.com.br/capacitor-funcionamento-aplicacoes/ (acesso em 20 out. 2026).

Mundo Educação. “Capacitores”. https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/capacitores.htm (acesso em 20 out. 2026).

Imagem utilizada no trabalho gerada por inteligência artificial (ChatGPT), 2026.